ATMP 合成条件优化研发报告

一、实验目的

1、针对新疆区域领浆 1.6SG 低密度体系，缓凝剂需要满足以下指标：稠化时间＞400min，125℃返 90℃的顶部强度（24h）＞3.5；125℃增压养护稳定性≥0.03g/cm^3。

2、针对缓凝剂的指标与前期单体配比，引入新的单体等合成手段，得到基础配方 251229①。本周主要通过优化基础配方，考察单体配比以及合成条件对稠化时间的影响。

二、实验数据

2.1 HX-16L 合成情况

（1）各单体的质量比例为：单一单体的质量除以六种主单体的总质量，其中，六种单体的质量比例之和等于 100%

（2）定义：反应总质量为 2000g，六种主单体的总质量分数为（30%）：六种主单体的质量之和除以六种单体和水的总质量

（3）整个反应的过程描述：①.称取氢氧化钠，并用水将其溶解，形成 30%的氢氧化钠水溶液，备用；②称取反应所需单体（六种主单体的总质量分数为 60%），并用水进行溶解；③用 30%浓度的氢氧化钠水溶液进行调节 pH；④对调节好 pH 的单体溶液进行加热，升高至预设温度时，加入引发剂 1（采用逐滴滴加的方式，滴加速度控制在 1 滴/s），然后加入引发剂 2（采用逐滴滴加的方式，滴加速度控制在 1 滴/s）。

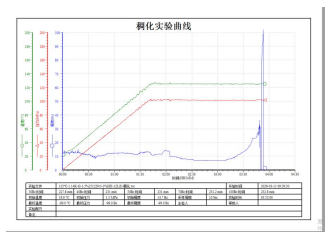
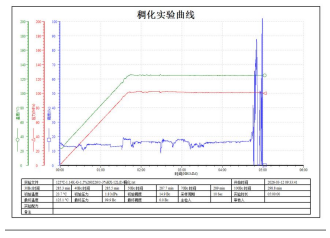
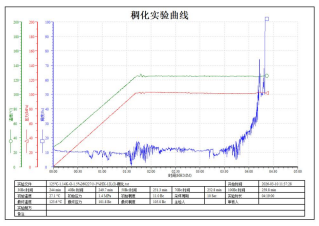
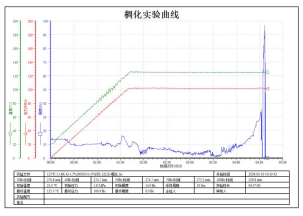
（引发剂 1：5.64g，引发剂 2：4.52g）

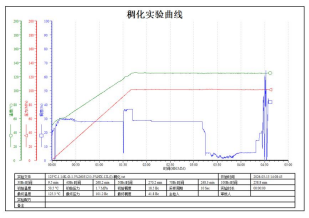
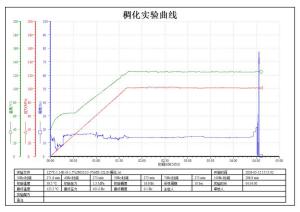
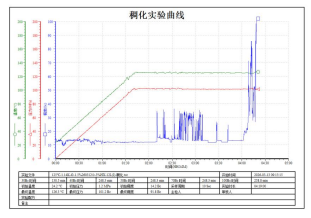
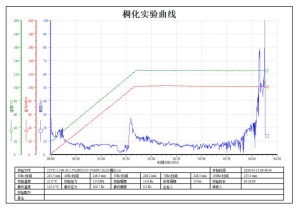
（4）流变值的测试方法：采用 6 速粘度计测试，其转速档位依次为 600、300、200、100、6、3r/min，流变值的单位为 mPa.s。其中，符号“-”表示在该转速下的读数已超出仪器量程（＞300）。

（5）实验条件：125℃/102MPa/100min

实验配方：550g 库车油井 G 级水泥（取样日期：2026.1.14）+10%微珠（12000Psi）+6%CEA-1+2%FLOK-2+0.2%O-SP（高温）+水+3%降失水剂 HX-12L(I)+2%减阻剂 FS-13L+1.5%缓凝剂，水泥浆密度为 1.6g/cm^3

实验数据：

样品编号	引发温度/℃	最高升温/℃	各单体质量分数	动力黏度，mPa.s	常温 6 速粘度计测试的流变值，mPa.s	稠化时间/min	稠化曲线
251229①	75	93	10%A+20%B+30%C+40%D+50%F+60%E	181	-/184/131/74/7/5	233	
260226①	60	68	20%A+10%B+30%C+40%D+50%F+60%E	442	-/167/118/65/7/5	298	
260227①	60	69	20%A+20%B+50%C+30%D+50%F+60%E	331	待评价		
260227②	65	79	10%A+50%B+30%C+50%D+30%F+50%E	248	-/185/140/81/8/4	260	
260303①	65	73	10%A+40%B+30%C+40%D+40%F+50%E	420	-/184/132/75/8/5	276	

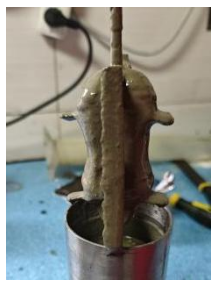
260312①	70	91	10%A+30%B+30%C+30%D+50%F+60%E	232	297/169/120/68/7/5	274	
260312②	65	79	10%A+20%B+50%C+40%D+30%F+60%E	334	267/152/110/61/6/4	272	
260312③	65	80	10%A+20%B+30%C+40%D(滴定）+50%F+60%E	331	274/156/110/61/6/4	258	
260312④	65	79	10%A+20%B+60%C+40%D+50%F+30%E	268	277/157/112/62/6/4	254	

2.2 稳定性及增压养护后浆体考察

实验条件：125℃/102MPa/100min

实验配方：550g 库车油井 G 级水泥（取样日期：2026.1.14）+10%海诺微珠+6%CEA-1+2%FLOK-2+0.2%O-SP（高温）+水+3%降失水剂 HX-12L(I)+2%减阻剂 FS-13L+4%缓凝剂，水泥浆密度为 1.6g/cm^3

实验数据：

样品编号	常温 6 速粘度计测试的流变值，mPa.s	125℃6 速粘度计测试的流变值，mPa.s	室温稳定性，g/cm^3	125℃养护后浆体状态图
260113①中试样	-/194/140/81/10/8	-/-/245/150/17/10	0.02（缓凝剂加量 3.3%）	
251229①小样	-/177/126/70/9/6	-/275/196/110/9/5	0.15	
260227②	-/223/160/91/12/8	-/-/287/169/18/11	0.02	

260303①	-/214/151/84/9/6	-/-/231/133/12/8	0.08	

三、结论

1、单体 D 加量：单体 D 加量减少，样品粘度增大，但稠化时间相差不大。

2、单体 D 引入方式：引入方式由一锅煮改为滴定后，样品粘度粘度有减小的趋势，稠化时间相差不大。

3、引发温度：引发温度为 60℃、65℃和 70℃，样品粘度减小，缓凝性在 60℃最好，稠化时间为 298min。

4、单体 F 加量：单体 NVP 加量为增大后，样品粘度先增大后减小，加量最多的稠化时间最长，加量少的稠化时间差不多，但从稠化曲线看出，加量最少的时候出现鼓包现象，升温结束，稠度值变化 20Bc。

5、增大缓凝剂加量，优化合成条件后，水泥浆几乎未出现包心现象，但稠化曲线出现鼓包现象，后期可考察养护后水泥浆的状态。